

图表索引与用途说明

按题目分类的全部图、表、数据与文档清单

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题 编程手交付说明

2026/08/10

本索引列出图表/ 目录下全部素材（文件名、位置、内容、论文建议使用位置）。**新增素材时请同步更新本索引**；论文数值一律以公共/论文手册/paper_values.md 为准。

1 公共素材（跨问使用）

1.1 数据总览（图表/公共/数据总览/）——问题重述与数据分析节

文件名	内容说明	论文建议位置
eda_01_scale.png	三芯片模块数/端子数/线网数对比	问题重述：数据规模
eda_02_dims.png	模块尺寸分布	数据分析
eda_03_aspect.png	模块长宽比分布	数据分析
eda_04_nets.png	线网度分布	数据分析
eda_05_terminals.png	端子数量统计	数据分析
eda_06_packing.png	面积利用率预分析	数据分析
eda_07_top10.png	面积最大的 10 个模块	数据分析
eda_08_compare.png	三芯片结构对比	数据分析

1.2 总体结论（图表/公共/总体结论/）——摘要与结论节

文件名	内容说明	论文建议位置
overall_improvement.png	三问 vs 冻结交付的提升百分比总览	摘要/结论首图
overall_runtime.png	四问求解耗时对比	模型评价：算法效率

1.3 论文手手册（图表/公共/论文手手册/）

文件名	内容说明	用法
paper_values.md	全问定稿数值速查 + 复现溯源	全文数值引用
paper_writer_guide.pdf/.tex	论文写作总纲（文件架构/材料清单/写作指导/定稿 vs 冻结）	写作前必读
model_evaluation.pdf/.tex	模型评价与推广章节成稿	直接引用/微调
eda_analysis.pdf/.tex	数据分析章节成稿（三维度：几何异质性/网表集中性/搜索空间）	直接引用/微调

2 问题一（图表/Q1/）

2.1 图（图表/Q1/图/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q1_n100/n200/n300__floorplan.png	三芯片最终布图（面积/长宽比标注）	结果与分析：Q1 布局
q1_n100/n200/n300__convergence.png	SA 收敛曲线（best cost 下降）	算法设计：收敛性
快照/{n100,n200,n300}/snap_01..09.png	SA 过程 9 等分快照（初始 → 最终演化）	算法设计：搜索过程（取 3-4 张代表）
q1_lambda_sensitivity.png	面积随 λ 变化（三芯片）	灵敏度分析
q1_lambda_aspect_sensitivity.png	长宽比随 λ 变化	灵敏度分析
q1_repeats_convergence.png	最优面积随种子数收敛	灵敏度分析
q1_t2div_sensitivity.png	精修温度除数灵敏度	灵敏度分析

2.2 表（图表/Q1/表/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q1_tables.pdf/.tex	五表：三组芯片无轮廓布图优化结果汇总 / 与冻结对比 / λ 灵敏度 / 多种子快速模拟退火求解结果 / t2-div 灵敏度	结果与分析：Q1 全部表格
S1_ λ 权重灵敏度.csv	λ 灵敏度原始数据	数据附录
S2_轮次收敛灵敏度.csv	多种子（轮次）结果数据	数据附录
S3_精修温度灵敏度.csv	t2-div 灵敏度数据	数据附录

2.3 说明（图表/Q1/说明/）

文件名	内容说明	用法
q1_work_guide.pdf/.tex	Q1 建模与算法全文档（问题重述/模型/算法/结果）	写作公式与行文来源
q1_flowchart.pdf/.tex	Q1 黑白论文级流程图（分析 → 编码 → 解码 → SA → 取优 → 验证）	算法设计：整体框架图

3 问题二（图表/Q2/）

3.1 图（图表/Q2/图/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q2_n100/n200/n300_floorplan.png	固定轮廓内最终布图（轮廓框 + HPWL）	结果与分析：Q2 布局
q2_n100/n200/n300_convergence.png	收敛曲线（run/run2 双阶段）	算法设计：两阶段退火
快照/{n100,n200,n300}/snap_01..09.png	SA 过程快照	算法设计（取代表）
q2_rounds_distribution.png	冻结 8 轮 HPWL 箱线图（轮间方差）	模型评价：多起点必要性
q2_multiseed_hpwl.png	多种子求解总 HPWL（定稿协议各轮，可行/越界区分，标注 best）	结果与分析：多种子求解
q2_t2div_sensitivity.png	t2-div 灵敏度（三芯片 9 点）	灵敏度分析
q2_dead_ratio_sensitivity.png	死区比例灵敏度	灵敏度分析
q2_repeats_sensitivity.png	轮次收敛（t2=50）	灵敏度分析

3.2 表（图表/Q2/表/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q2_tables.pdf/.tex	八表：三组芯片固定轮廓布图优化结果汇总 / 与冻结对比 / t2-div 曲线 / 死区灵敏度 / 各芯片线网 HPWL 分布统计 / 多种子快速模拟退火求解结果（每轮明细 16/24 轮 × 3 芯片）	结果与分析：Q2 全部表格
S1_t2div 灵敏度.csv / S2_死区比例灵敏度.csv / S3_轮次收敛灵敏度.csv	灵敏度原始数据	数据附录

3.3 说明（图表/Q2/说明/）

文件名	内容说明	用法
q2_work_guide.pdf/.tex	Q2 建模与算法全文档	写作来源
q2_flowchart.pdf/.tex	Q2 流程图（run 可行搜索 → run2 精修 → 多起点 → 过滤 → 取优）	算法设计框架图

4 问题三（图表/Q3/）

4.1 图（图表/Q3/图/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q3_n100/n200/n300_floorplan.png	d^* 轮廓内最终布局	结果与分析：Q3 布局
q3_n100/n200/n300_convergence.png	收敛曲线	算法设计
q3_n100/n200/n300_bisect.png	二分搜索过程轨迹（区间收缩 + 可行标记 + d^* 标注）	结果与分析：二分搜索过程
快照/{n100,n200,n300}/snap_01..09.png	SA 过程快照	算法设计（取代表）
q3_seed_sensitivity.png	d^* 随判定种子数变化	灵敏度分析
q3_eps_sensitivity.png	d^* 随二分精度变化	灵敏度分析
q3_sep_judge_confirm.png	判定/确认种子解耦	灵敏度分析

4.2 表（图表/Q3/表/）

文件名	内容说明	论文建议位置
q3_tables.pdf/.tex	三表：三组芯片二分搜索可行性判定过程（11 迭代 $\times$ 3 芯片） / 三组芯片最小死区比例与更新后 HPWL 汇总 / 最小死区比例 附近扰动灵敏度核验（含确认下降轨迹）	结果与分析：Q3 全部表格
S1_判定种子数灵敏度.csv / S2_二分精度灵敏度.csv / S3_判定确认种子分离.csv	灵敏度原始数据	数据附录

4.3 说明（图表/Q3/说明/）

文件名	内容说明	用法
q3_work_guide.pdf/.tex	Q3 建模与算法全文档（二分/多种子判定/双向确认）	写作来源
q3_flowchart.pdf/.tex	Q3 流程图（二分 $\rightarrow$ 判定 $\rightarrow$ 双向确认 $\rightarrow$ 完整求解）	算法设计框架图

5 问题四（图表/Q4/）

文件名	内容说明	论文建议位置
图/q4_optimal.png	最优布局示意（ $4 \times 6 = 24$ ，b3 填入凹角）	结果与分析：Q4 最优布局
图/q4_rotation_freedom_ablation.png	旋转自由度消融（44/28/24）	灵敏度分析
图/q4_size_perturbation.png	尺寸扰动后最优面积	灵敏度分析
表/q4_result.csv	最优布局坐标 + 指标（min_area 24/下界 24/bbox 版 32）	结果与分析：Q4 数据
说明/q4_flowchart.pdf/.tex	Q4 流程图（矩形分解 $\rightarrow$ 穷举 $\rightarrow$ 凹角支撑 $\rightarrow$ 最优性证明）	算法设计框架图

6 灵敏度专项（图表/灵敏度/QN/）

每问目录含：`qN_sensitivity_report.pdf/.tex`（LaTeX 分析报告）、灵敏度图（与 QN/图/ 相同内容）、`S*.csv`（原始数据）。写”参数灵敏度分析”章节时打开对应目录即可。

目录	报告覆盖	论文建议位置
灵敏度/Q1/	S1 λ / S2 多种子收敛 / S3 精修温度	灵敏度分析：Q1 参数
灵敏度/Q2/	S1 <code>t2-div</code> / S2 死区比例 / S3 轮次收敛	灵敏度分析：Q2 参数
灵敏度/Q3/	S1 判定种子 / S2 二分精度 / S3 判定 · 确认解耦	灵敏度分析：Q3 搜索强度
灵敏度/Q4/	S1 旋转消融 / S2 尺寸扰动	灵敏度分析：Q4 输入

7 使用提示

1. 论文插图统一引用图表/QN/图/（定稿版）；冻结对照图在 `qN/visualization/figs/baseline/`（可选对比）；
2. 快照每组 9 张，论文建议选初始、中期、末期各 1 张（如 `snap_01` / `snap_05` / `snap_09`）组成”搜索过程演化”三联图；
3. 灵敏度报告 pdf 与 tex 同目录，可直接改 tex 重编译；
4. 所有数据表（`qN_tables.pdf`）数值与 `paper_values.md` 一致，引用时以速查表核对。